B0. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1	Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$ probar que tiene sólo una raíz.	
2	Dada la función $f(x) = senx + 3 + 2x$, probar que solo tiene un valor para el cual se anule la función.	
3	Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Prueba que $f(1) = f(-1) = 0$, pero que $f'(x)$ no se anula nunca en el intervalo $[-1,1]$. Explica por qué este resultado no contradice el teorema de Rolle.	
4	Demostrar que $e^x = 1 + x$ sólo admite una raíz real	
5	Determinar el número exacto de soluciones de la ecuación $e^x = 2 + x$	
6	Determinar el número de soluciones de la ecuación $e^x = k + x$ en términos de k.	
7	Selectividad. 2000.1A. Sea $$f(x) = \begin{cases} \frac{senx}{x} + 2 & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$? c) Determina sus asíntotas	
8	Sea $$f(x) = \begin{cases} \frac{senx}{x} + 2x & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$$ a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$? b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$? c) Determina sus asíntotas	
9	Sea f la función $f(x) = x\, arctg\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$ Estudiar su continuidad y su derivabilidad. Hallar su derivada en los puntos en que esta exista y en los que no exista, analizar si existen alguna de las derivadas laterales.	
10	Sea la función definida por $f_n(x) = x^{2n} sen\frac{1}{x}, n \in \mathbb{N}, f_n(0) = 0$ Demostrar que f_n es n veces derivable en el origen siendo la n-ésima derivada discontinua.	
11	Sea $f(x) = \lvert x\rvert^{2n+1}$ para $n \in \mathbb{N}$ a) Demostrar que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, sólo admite un número finito $k \in \mathbb{N}$ de derivadas en 0. b) ¿Es $f^{n)}(x)$ continua en 0?	
12	Demostrar utilizando la definición $\varepsilon - \delta$, que dada la función $f(x) = mx + n$: $$\lim_{x\to a} f(x) = ma + n$$	
13	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: $a)\ \lim_{x\to 1} x = 1 \qquad b)\ \lim_{x\to 2} x^2 = 4$	

14	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: $\lim_{x\to 3}(x^2 + x - 2) = 10$	

Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)	
21	Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen. Composición de funciones.
22	Funciones exponenciales y logarítmicas. Situaciones reales en las que aparecen.
23	Funciones circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.
25	Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
28	Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representación gráfica de funciones.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.

Teoremas de continuidad

Teorema de Bolzano

Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a,b]$ con $f(a)$ y $f(b)$ de signos distintos. Entonces existe al menos un punto $c \in (a,b)$ con $f(c)=0$.

Ejemplo: demuestra que la función $f(x)=x^2-4$ tiene una raíz en el intervalo $[0,3]$

Según el teorema de Bolzano, vemos que $f(0)=-4<0$ y, por el contrario, $f(3)=5>0$. Por tanto debe existir dicha raíz.

Sin aplicar el teorema de Bolzano, podemos directamente resolver la ecuación, de forma que $x^2-4=0 \Rightarrow x=\pm 2$. Nótese que la solución -2 no es válida porque no pertenece al intervalo. Sí es válida la solución 2, que en este caso es única, aunque no tendría por qué serlo.

Este teorema se usa para funciones para las que no podemos, analíticamente, resolver la ecuación, como veremos en los ejercicios de la ficha.



Bernard Bolzano

1781-1848
Praga
(Bohemia)

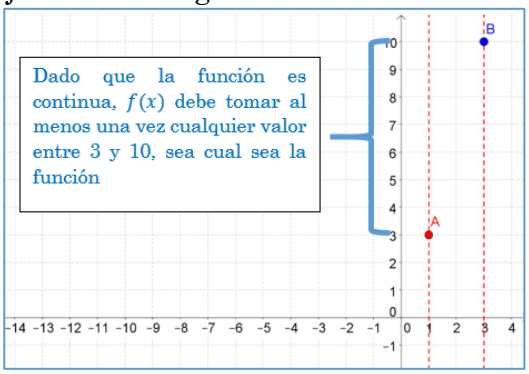
Teorema del valor medio de Darboux

Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a,b]$. Entonces, existe al menos un punto $c \in (a,b)$ con:

$$f(c) \in \big(f(a), f(b)\big)$$

Este teorema, realmente, generaliza al teorema de Bolzano.

Vemos aquí una justificación gráfica:



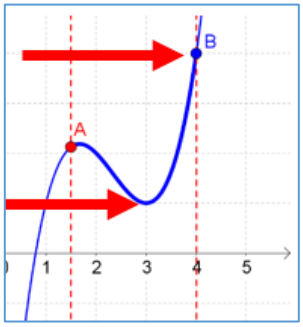


Jean-Gaston Darboux
1842-1917
Nimes
(Francia)

Teorema de Weierstrass

Sea f una función continua en el intervalo $[a,b]$ entonces $f(x)$ alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en dicho intervalo.

Una pequeña justificación gráfica podemos verla en el siguiente esquema.





Karl Weierstrass
1815-1897
Ostenfelde
(Westfalia)

Teoremas de continuidad y derivabilidad

Teorema de Rolle

Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a,b]$ y derivable en (a,b). Si $f(a)=f(b)$ entonces existe al menos un punto $c\in(a,b)$ tal que $f'(c)=0$.



Michel Rolle
1652-1719
París

Ejemplo: demuestra que la función $f(x)=x^2-x-6$ tiene un máximo o mínimo en el intervalo $[-2,3]$

Vemos que la función es claramente continua y derivable (en el intervalo dado, y en todo $\mathbb{R}$). Vemos que $f(-2)=f(3)=0$.
Por tanto, según el teorema de Rolle, debe haber algún punto en el intervalo en que $f'(c)=0$

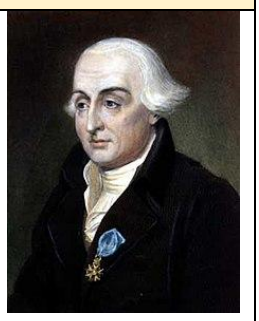
Sin aplicar el teorema de Rolle, podemos directamente resolver la ecuación, de forma que $f'(x)=2x-1$, que igualando a cero llegamos a que $c=1/2$. Nótese que el punto pertenece al intervalo. En este caso es único, aunque no tendría por qué serlo.

Este teorema se usa para funciones para las que no podemos, analíticamente, resolver la ecuación, como veremos en los ejercicios de la ficha.

Teorema del valor medio de Lagrange

Sea f una función real de variable real continua en un intervalo cerrado $[a,b]$ y derivable en (a,b). Entonces existe al menos un punto $c\in(a,b)$ tal que:

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



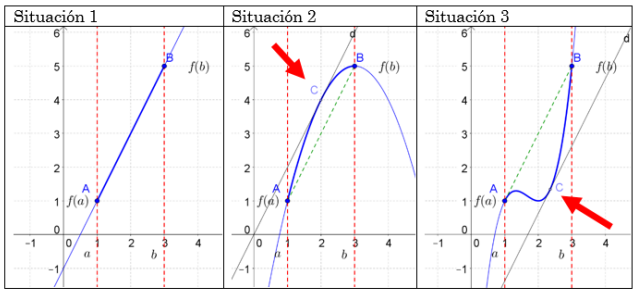
Joseph-Louis Lagrange
1736-1813
Turín (Italia)

Este teorema generaliza al de Rolle. De hecho, se considera que este es el teorema de Rolle según la literatura consultada. Sea como sea, es obvio pasar de uno a otro, pues el teorema de Rolle antes mencionado establece que $f(a)=f(b)$, de donde es obvia la relación, llegando a $f'(c)=0$

Una argumentación visual: unimos los puntos A y B de tres formas posibles. Vemos que la pendiente de la primera gráfica es la que da la expresión del teorema:

$$m=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Obviamente todos los puntos de la primera gráfica tienen esta pendiente. Sin embargo, en la segunda, tan solo la tiene el punto C marcado. En la tercera, hay dos puntos, uno cerca de A y el otro en C. Es fácil convencerse de que, se unan como se unan los puntos A y B (de forma continua), siempre habrá, al menos, un punto, con esa pendiente



Teorema del valor medio de Cauchy

Teorema (del valor medio de Cauchy): sean dos funciones f y g, continuas en un intervalo $[a,b]$, y derivables en (a,b). Entonces:

$$\exists c \in (a,b) | [g(b)-g(a)]f'(c) = [f(b)-f(a)]g'(c)$$

Si $g(b) \neq g(a)$ y $g'(x) \neq 0$, esta ecuación puede escribirse como:

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$



Augustin Louis Cauchy
1789-1857
París

Este teorema generaliza al de Lagrange. Nótese que, si tomamos $g(x) = x$, tenemos:

$$g'(x) = 1$$

$$[f(b)-f(a)] \cdot 1 = (b-a) \cdot f'(c)$$

$$\Rightarrow f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Haciendo uso de este teorema, puede demostrarse la regla de L'Hopital. Esta regla dice:

Sean dos funciones f y g, continuas en un intervalo $[a,b]$, y derivables en (a,b), y sea un punto x_0 en el que se cumple que $f(x_0) = g(x_0) = 0$, y que $g'(x) \neq 0$ si $x \neq x_0$. Entonces, si existe el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ en el punto x_0, existe el límite en x_0 de $\frac{f(x)}{g(x)}$ y, además, son iguales:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Demostración:

Usando el teorema de Cauchy, y para $x \neq c$, y con $c \in (x, x_0)$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}$$

Dado que $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Ahora bien, acudiendo al teorema, vemos que:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Si nos acercamos al punto x_0, tenemos que:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Pero recordemos que $c \in (x, x_0)$, así que si $x \to x_0$, el intervalo se estrecha, produciéndose la igualdad, de forma que:

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

Dos cuestiones importantes

Funciones de clase $\mathcal{C}^n$

Una función es de clase $\mathcal{C}^n$ si es derivable n veces, y su derivada es continua.

En general, cuando ocurre lo primero, ocurre lo segundo. Sin embargo, aquí hay un ejemplo de lo contrario.

Tomemos la función $f(x) = \begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Esta función es continua (y por tanto puede ser derivable), en virtud de:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x^2 \cdot (acotada) = 0$$

Para su derivada el único problema ocurre en el cero, donde:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 sen\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h\to 0} h sen\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

Ahora bien, al calcular la derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x sen\left(\frac{1}{x}\right) - cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Al intentar calcular los límites en la derivada vemos que:

$$\lim_{x\to 0} f'(x) \nexists$$

Esta función es el típico ejemplo de función cuya derivada existe (es diferenciable) y, sin embargo, la función derivada no es continua, y por tanto no es de clase $\mathcal{C}^1$.

Derivada con definición

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo es necesario utilizar la definición de derivada? En general, es común hacer:

$$f'(a^+) = \lim_{x\to a^+} f'(x)$$

Sin embargo, esto no es cierto. El ejemplo anterior es un caso de esto.

Para poder utilizar el límite de la derivada en vez de la definición, debe cumplirse que:

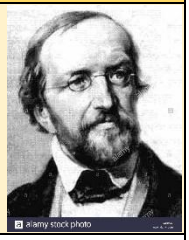
i. La función sea continua
ii. Que el límite exista (y sea finito).

En la mayor parte de las funciones cotidianas se cumplen las dos condiciones. Es precisamente por ello que, de aparecer este asunto en un problema, será posiblemente una función que no cumpla alguna de las dos condiciones anteriores.

Funciones poco comunes

Función de Dirichlet

$$D(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \\ 1 & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

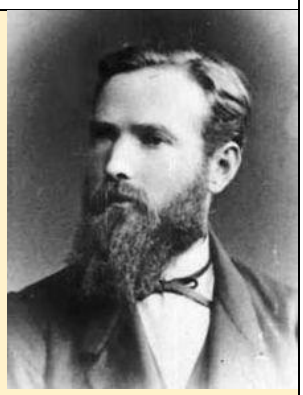


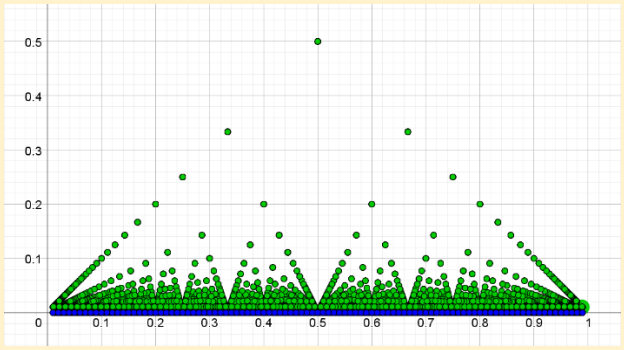
- Esta función no es continua en ningún $x \in \mathbb{R}$.
- Función acotada.
- Función no integrable Riemann.

Función de Thomae (de las palomitas (popcorn))

$$T(x): \quad [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto T(x)$$

$$T(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, \quad MCD(p,q) = 1 \end{cases}$$

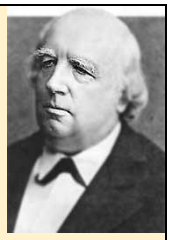




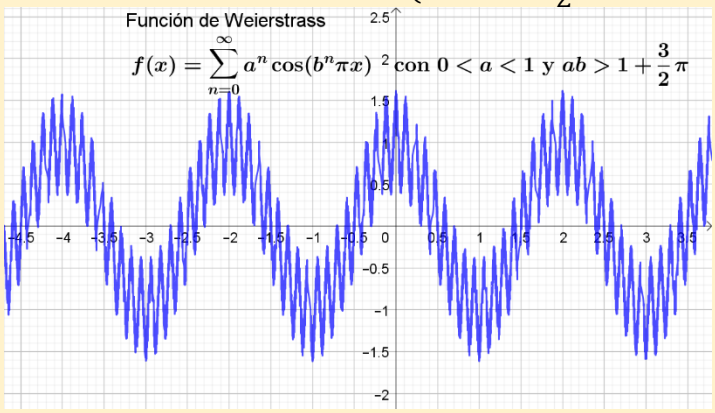
NOTA: en azul, los irracionales; en verde, los racionales. Esta función se puede extender a todos los reales sin más que crear copias de la misma (translaciones).

- Modificación de la función de Dirichlet.
- Acotada.
- Esta función continua en los irracionales, discontinua en los racionales.
- No es diferenciable en ningún punto.
- Tiene un máximo local en cada número racional.
- Función integrable Riemann (y la integral es 0).
- Teorema (debido a Volterra): no existe ninguna función que cumpla lo contrario: que sea continua en todos los racionales, pero discontinua en todos los irracionales.

Función de Weierstrass



$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad \begin{cases} a \in (0,1) \\ b \text{ entero positivo impar} \\ ab > 1 + \frac{3}{2}\pi \end{cases}$$



Autor del GeoGebra: Luis Alejandro Ferro Alfonso

- Función continua en $\mathbb{R}$.
- Función no derivable en ningún punto.

Función de Volterra

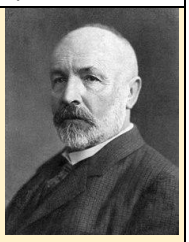
Se basa en la función:

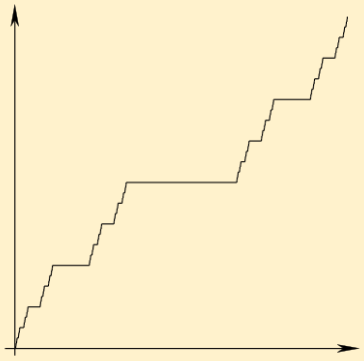


$$V(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \end{cases}$$

- Continua en $\mathbb{R}$.
- Diferenciable en $\mathbb{R}$, pero con derivada discontinua.
- Función derivable con derivada acotada, pero no integrable Riemann.

Función de Cantor (escalera del diablo)



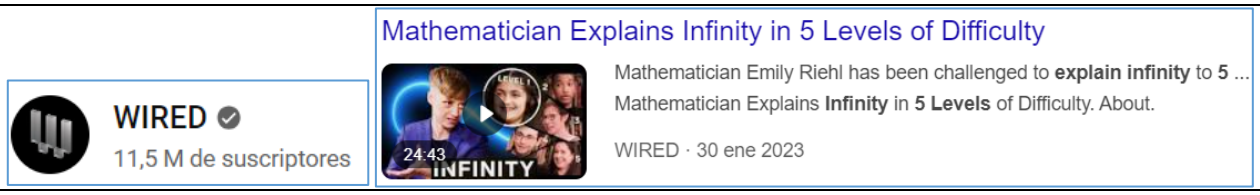


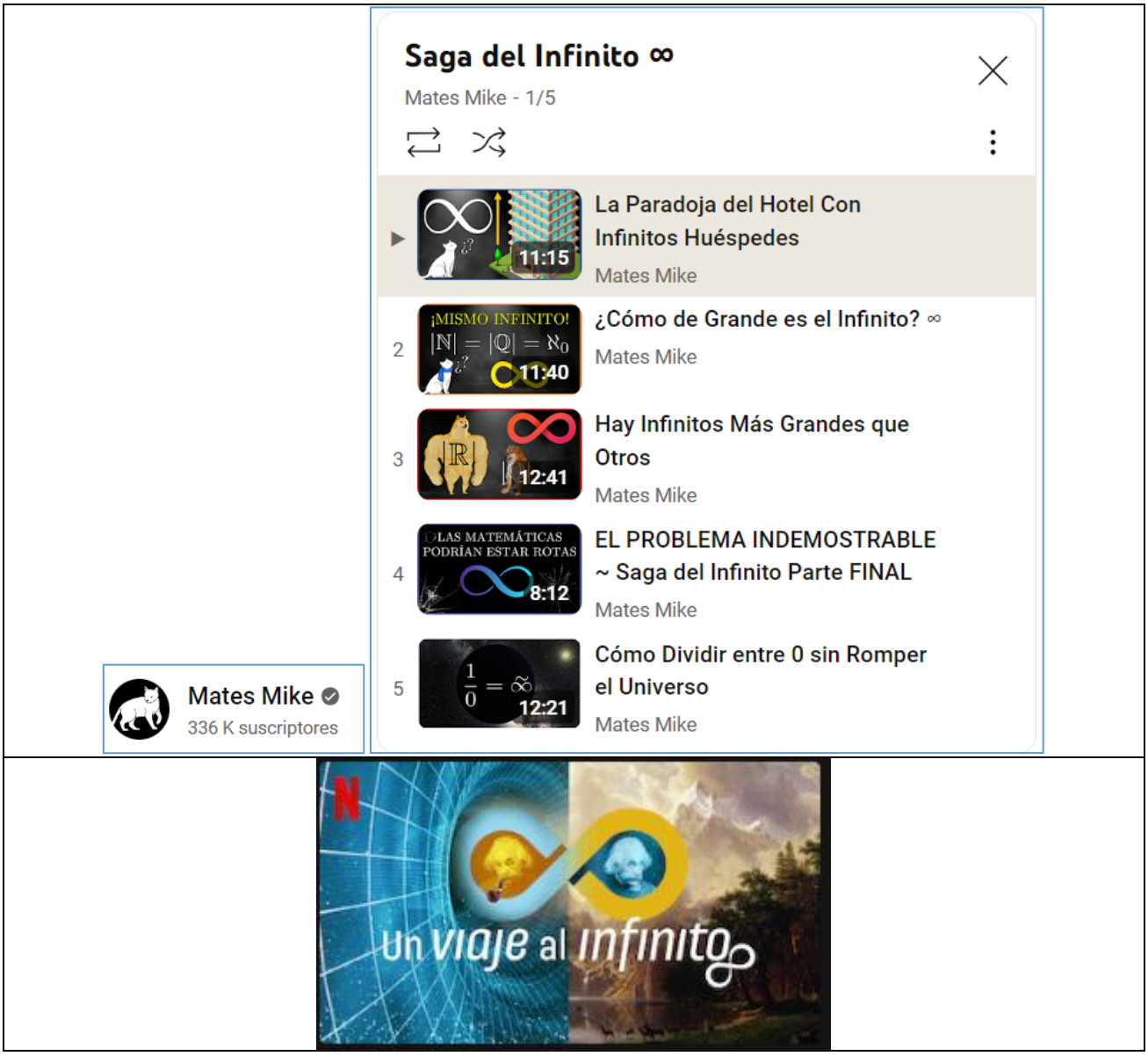
- Continua en $\mathbb{R}$
- Tiene derivada cero en casi todos los puntos.
- Función uniformemente continua, pero no absolutamente continua.
- Monótona creciente.
- La longitud de arco es 2.
- Es el ejemplo de **función singular**.

Pueden verse muchas más propiedades y características en el siguiente enlace:

También, en el "bestiario topológico", un blog muy interesante:



El infinito
El cálculo se basa en el concepto del infinito, tanto de lo infinitamente grande, como de lo infinitamente pequeño. La idea del infinito ha sido esquiva para el ser humano desde sus primeros tiempos hasta los actuales. Sin embargo, hemos avanzado mucho, y aquí en estos enlaces puedes ver algunas de las obras recientes más interesantes:



Saga del Infinito ∞
Mates Mike - 1/5
La Paradoja del Hotel Con Infinitos Huéspedes
Mates Mike
11:15
2
¿Cómo de Grande es el Infinito? ∞
Mates Mike
11:40
3
Hay Infinitos Más Grandes que Otros
Mates Mike
12:41
4
EL PROBLEMA INDEMOSTRABLE ~ Saga del Infinito Parte FINAL
Mates Mike
8:12
5
Cómo Dividir entre 0 sin Romper el Universo
Mates Mike
12:21
Mates Mike
336 K suscriptores
un viaje al infinito

Soluciones ficha B0. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1 Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$ probar que tiene sólo una raíz.

Por el teorema de Bolzano, la función es continua y, además:

$$\begin{cases} f(0) = -1 < 0 \\ f(1) = 2 > 0 \end{cases}$$

Por tanto, se cumple que existe, al menos, un punto en (0,1) tal que se anula la función:

$$\exists c \in (0,1) \mid f(c) = 0$$

Podemos ir más allá, viendo que:

$$\begin{cases} \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$$

Por tanto, existe al menos un punto $c \in \mathbb{R}$ en que $f(c) = 0$.

Acudimos ahora a la derivada:

$$f'(x) = 3x^2 + 2$$

Dado que la derivada nunca se anula, la monotonía es constante, y en este caso en concreto positiva. Si la función es siempre creciente, es claro que el c que garantiza el teorema de Bolzano es único.

NOTA: para este problema, puede usarse el discriminante de la ecuación de tercer grado.

Para demostrar lo segundo también podemos usar el teorema de Rolle. Imaginemos que existen dos valores, x_1 y x_2, raíces de la función. Por tanto:

$$f(x_1) = f(x_2) = 0$$

Y, por el teorema de Rolle, dado que la función es continua y derivable, debe cumplirse que:

$$\exists x_3 \in (x_1, x_2) | f'(x_3) = 0$$

Pero esto no ocurre, dado que la derivada de la función nunca se anula. Por tanto, no pueden existir dos valores que sean raíces y, como hemos demostrado por Bolzano que, al menos, existe uno, debemos concluir que debe ser único.

2 Dada la función $f(x) = senx + 3 + 2x$, probar que solo tiene un valor para el cual se anule la función.

Mediante el teorema de Bolzano, se tiene que $f(0) = 3$, positivo, mientras que tomando por ejemplo $x = -10$, se tiene que $f(-10) = sen(-10) + 3 - 20 < 0$, sin importar el valor de $sen(-10)$, ya que como mucho puede ser -1.

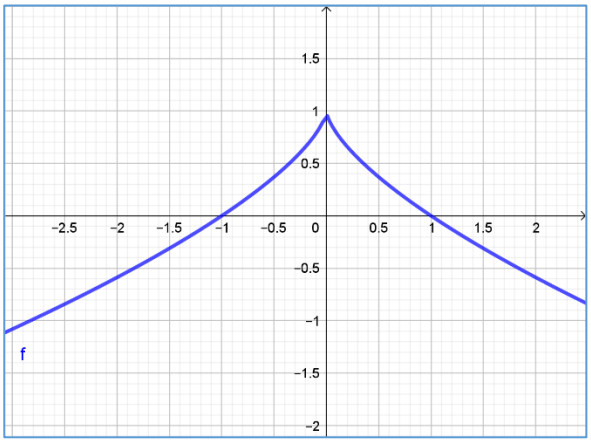
Así pues, y dado que la función es continua, garantizamos que existe al menos un valor que hace que $f(c) = 0$, con $c \in (-10,0)$

Acudimos a la derivada:

$$f'(x) = cosx + 2$$

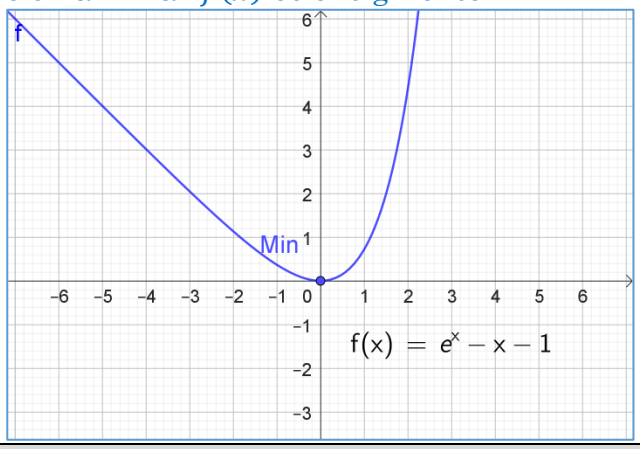
Esta derivada es siempre positiva, ya que $cosx \in [-1,1]$, siempre menor que 2. Por lo tanto, la derivada de nuevo es siempre positiva, lo que asegura que el valor que garantiza Bolzano es único.

Podemos realizar las mismas hipótesis que en el problema anterior con Rolle, demostrándolo mediante este teorema.

3	Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Prueba que $f(1) = f(-1) = 0$, pero que $f'(x)$ no se anula nunca en el intervalo $[-1,1]$. Explica por qué este resultado no contradice el teorema de Rolle.
	Al derivar la función el resultado es: $$f'(x) = -\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$ Que efectivamente no se anula nunca en el intervalo $[-1,1]$. Además, es claro que $f(1) = f(-1) = 0$, sin más que sustituir en la función. Sin embargo, la función, pese a ser continua en este intervalo, claramente no es derivable en $x = 0$, por lo que **no puede aplicarse** el teorema de Rolle. Efectivamente el gráfico de la función es el siguiente, donde puede apreciarse que la función tiene pendiente vertical en $x = 0$:  Es importante notar que los límites de la derivada son infinitos y distintos. Ambas cosas implican la no usabilidad del teorema: $$\begin{cases} \lim_{x\to 0^-} f'(x) = +\infty \\ \lim_{x\to 0^+} f'(x) = -\infty \end{cases}$$
4	Demostrar que $e^x = 1 + x$ sólo admite una raíz real
	Tenemos un problema similar a los anteriores, siempre que definamos una nueva función: $$f(x) = e^x - x - 1$$ Buscamos cuando se anula esta función. Para ello, usamos el teorema de Bolzano. Sin embargo, podemos ver claramente que $f(0) = 0$, teniendo la raíz supuestamente buscada. De no haber encontrado la raíz directamente, no tendríamos más que buscar dos puntos en los que la función fuese positiva y negativa (como en el problema siguiente). Queda demostrar que es única. Derivamos la función: $$f'(x) = e^x - 1$$ Al igualar a cero: $$e^x = 1 \Rightarrow x = 0$$ Que es el posible máximo o mínimo. Vemos que la función es decreciente en $x < 0$ y creciente en $x > 0$, lo que convierte a $x = 0$ en un mínimo.

Sin embargo $f(0) = 0$, por lo que al ser a su vez un mínimo, y ser la función continua, solo puede cortar en el cero esta vez, cumpliendo la hipótesis pedida.

El gráfico de la función auxiliar $f(x)$ es el siguiente:



5 Determinar el número exacto de soluciones de la ecuación $e^x = 2 + x$

Definimos como en el problema anterior una función auxiliar:

$$f(x) = e^x - x - 2$$

Comprobamos qué ocurre en $x = 0$:

$$f(0) = e^0 - 0 - 2 = -1 < 0$$

Comprobamos ahora en $x = 10$ (podríamos probar en $x = 2{,}3$ ..., pero tendríamos que la función también es negativa):

$$f(10) = e^{10} - 10 - 2 = e^{10} - 12 > 0$$

No calculamos e^{10}, pero dado que $2^{10} \gg 12$, podemos suponer que e^{10} también lo es, por lo que el resultado de la operación es claramente positivo.

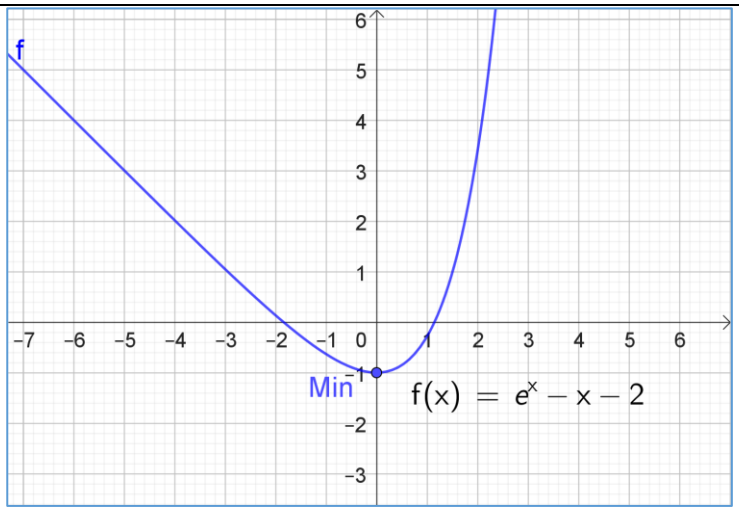
Al ser la función continua, y tener los dos puntos con signo contrario, garantizamos que hay al menos una raíz entre medias. Ahora bien, como en el apartado anterior, al derivar la función vemos que:

$$f'(x) = e^x - 1 \geq 0$$

Que se anula en $x = 0$. Representando el crecimiento de la función, vemos que decrece en $(-\infty, 0)$ y crece en $(0, \infty)$, teniendo un mínimo en el punto $(0, -1)$. Pero todavía no podríamos garantizar que la función posee dos raíces, pues, aunque crezca indefinidamente (e igual en el límite en menos infinito), podría tender a una asíntota horizontal $y = 0$. Por tanto, lo más correcto es extender el teorema de Bolzano y ver qué ocurre en los valores más extremos:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty$$

Con esto, ya es posible garantizar que la función tiene dos raíces reales.



6 Determinar el número de soluciones de la ecuación $e^x = k + x$ en términos del parámetro k.

Al igual que en los dos ejercicios anteriores, definimos la función:

$$f(x) = e^x - x - k$$

Estudiar las soluciones de la ecuación original es equivalente que estudiar las raíces de esta función. Lo primero que analizamos es que la función es continua en $\mathbb{R}$. A la vista de los problemas anteriores, analizamos la derivada sin recurrir siquiera a Bolzano:

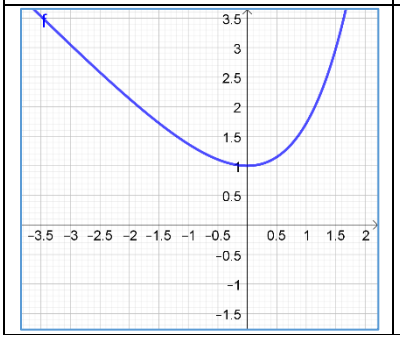
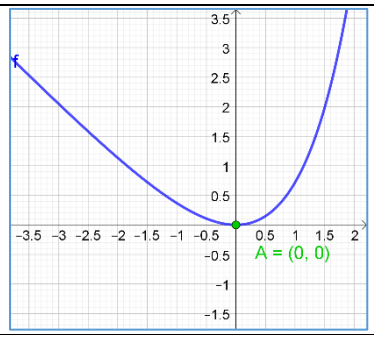
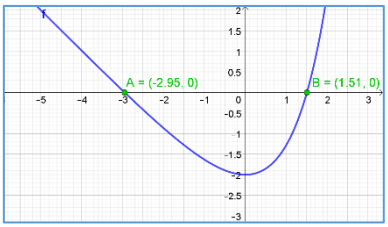
$$f'(x) = e^x - 1$$

Que se anula en $x = 0$, siendo este un mínimo, ya que la función decrece antes de este punto y crece a partir de él. Ahora bien, este mínimo tiene como ordenada:

$$f(0) = 1 - 0 - k = 1 - k$$

El número de soluciones dependerá de la colocación de este mínimo:

- $k < 1 \Rightarrow f(0) > 0$ y la función no tocará al eje de abscisas. Por tanto, la ecuación original no tendrá soluciones.
- $k = 1 \Rightarrow f(0) = 0$, el mínimo "rebota" en el eje de abscisas, y al ser un mínimo, la solución de la ecuación será precisamente $x = 0$, única.
- $k > 1 \Rightarrow f(0) < 0$, el mínimo estará por debajo del eje de abscisas, por lo que la ecuación tendrá dos soluciones.

$k < 1$	$k = 1$	$k > 1$
		

7 Selectividad. 2000.1A. Sea

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{senx}{x}+2 & x\neq 0\\ \\ k & x=0\end{cases}$$

a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x=0$?
b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x=0$?
c) Determina sus asíntotas

Hemos seleccionado este problema porque es muy frecuente el error de considerar que la derivada de un punto es cero, y no es así. Recordemos que la derivada consiste en **avanzar** en alguna dirección. Así, si tenemos la función constante $f(x)=k$, podemos situarnos en el punto que queramos, digamos $x=a$, y **dar un paso hacia delante**, que es la idea de derivada. Al no cambiar la variable dependiente, la derivada **de la función $f(x)=k$** es cero. Sin embargo, si tenemos un punto suelto en el espacio, podemos situarnos en él, sin más que ver que efectivamente $f(a)=k$, imaginando que $x=a$ sea su variable independiente, y $f(a)=k$ su variable dependiente. Sin embargo, **no podemos avanzar** hacia ninguna dirección, ya que tenemos un punto.

En este problema, la condición $f(x)=k,\ x=0$ representa un punto, y no se puede derivar un punto.

Por tanto, la condición de derivabilidad no es que $f'(x)$ sea continua, sino que existan $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$, y ambas sean iguales, siendo, por supuesto, la función continua.

Así pues, en nuestro caso, debemos seguir los siguientes pasos:
a) Comprobar que $f(x)$ es continua.
b) Comprobar que su derivada en $x=0$ es finita.
Si se cumplen estos dos asertos, la función es derivable en dicho punto.

Por tanto, para el primer punto, calculamos el límite:

$$\lim_{x\to 0}\frac{senx}{x}=\frac{0}{0}\underset{LH}{\Rightarrow}\lim_{x\to 0}\frac{cosx}{1}=1$$

Así pues, para que la función sea continua, es claro que:

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)\Rightarrow \boxed{k=3}$$

La función no podrá ser derivable si no se cumple esto.

A partir de aquí nos preocupamos de la derivabilidad. De nuevo, la idea es que, si los límites de la función derivada son finitos e iguales, al ser la función continua, es derivable. Por tanto, calculamos la derivada:

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cdot cosx-senx}{x^2} & x\neq 0\\ \\ ? & x=0\end{cases}$$

Es relativamente evidente que los límites a derecha e izquierda del cero de la derivada van a ser iguales (no depende de que sea positivo o negativo), por lo que lo único que tenemos que calcular es el límite:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot cosx - senx}{x^2} = \frac{0}{0}$$

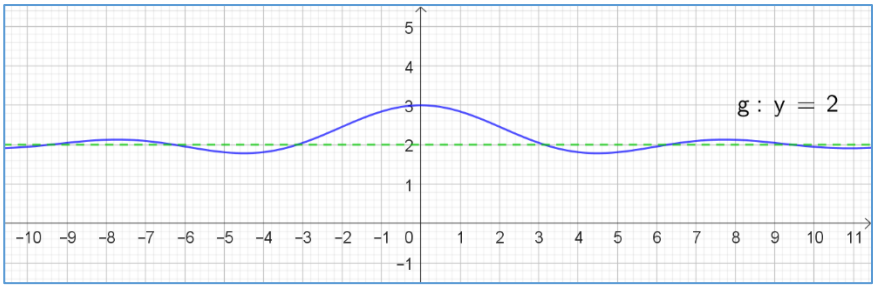
$$\underset{LH}{\Rightarrow}\lim_{x\to 0}\frac{1\cdot cosx - x\cdot senx - cosx}{2x} = \lim_{x\to 0}\frac{-x\cdot senx}{2x} = \lim_{x\to 0}\frac{-senx}{2} = 0$$

Recordamos que existe un teorema que dice que, si existe el límite de la función derivada y es finito, entonces:

$$f'(0^+) = f'(0^-) = \lim_{x\to 0} f'(x)$$

Lo que implica que no necesitamos acudir a la derivada por definición. Por tanto, la función es derivable en $x = 0$ si $k = 3$, siendo su derivada 0.

El problema no lo pide, pero si vemos la gráfica de la función, apreciamos claramente la derivabilidad en $x = 0$, así como que la recta tangente en este punto tiene pendiente horizontal:



NOTA: no es necesario, pero si hubiésemos calculado la derivada por definición, el resultado habría sido el mismo:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{senh}{h}+2-3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{senh - h}{h^2} \underset{LH}{=} \lim_{h\to 0}\frac{cosh - 1}{2h} \underset{LH}{=} \lim_{h\to 0}\frac{-senh}{2} = 0$$

Por otro lado, nótese que la función no tiene asíntota vertical en $x = 0$, pues ninguno de los límites laterales tiende a $\pm\infty$. En cambio, sí tiene asíntota horizontal en ambos lados, pues el límite en el infinito de una función acotada entre x tiende a cero. Por tanto:

$$AH: y = 2 \text{ cuando } x \to \pm\infty$$

8 Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{senx}{x} + 2x & x \neq 0 \\ k & x = 0 \end{cases}$$

a) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea continua en $x = 0$?
b) ¿Hay algún valor de k para el cual $f(x)$ sea derivable en $x = 0$?

a) El problema es muy similar al anterior, aunque con un cambio sustancial. La función es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$, por ser composición de funciones continuas. Solo debemos estudiar $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0} f(x) \underset{LH}{=} \lim_{x\to 0} \frac{cosx}{1} + 2x = 1$$

Así pues, en este caso $\boxed{k = 1}$ para que la función sea continua. Si no lo es, ni es continua, ni es derivable.

b) Para estudiar la derivabilidad, el único problema puede ocurrir en $x = 0$. Para estudiar la derivabilidad, calculamos las derivadas laterales de la función derivada. Si existen, entonces la derivada coincidirá con este límite. Si no existen, entonces tendremos que recurrir a la derivada por definición antes de concluir que no es derivable:

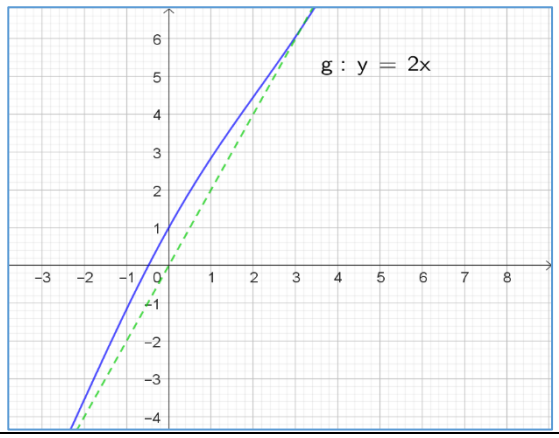
$$f'(x)_{x\neq 0} = \frac{x \cdot cosx - senx}{x^2} + 2$$

En el límite, usamos L'Hopital, recordando que el 2 queda fuera del límite (si no lo ves claro, efectúa el mcm de los sumandos, y calcula, en este caso, con L'Hopital):

$$\lim_{x\to 0} f'(x) \underset{LH}{=} \lim_{x\to 0} \left[\frac{cosx - xsenx - cosx}{2x} + 2\right] =$$
$$= \lim_{x\to 0} \left[\frac{-xsenx}{2x} + 2\right] = \lim_{x\to 0} \left[\frac{-senx}{2} + 2\right] = 2$$

Nótese que, al igual que en el problema anterior, si "derivásemos un punto", cosa que no ocurre, tendríamos que la derivada en 0 sería 0, y dado que las derivadas laterales valen 2, concluiríamos, erróneamente, que la función no es derivable. Sin embargo, esto no es así. **Si la función es continua, y las derivadas laterales coinciden, entonces la función es derivable en ese punto, siendo su derivada igual que las derivadas laterales**. Es decir, la derivada en 0 es 2.

Adjuntamos la gráfica, donde se ve perfectamente que en el punto 0, la función, siendo continua, tiene recta tangente con pendiente 2 (la misma que la asíntota oblicua):



NOTA: podríamos haber usado directamente la derivada por definición, concluyendo que, si no existe, no es derivable, y si existe, lo es. En este caso:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\left[\frac{senh}{h} + 2h\right] - 1}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{senh + 2h^2 - h}{h^2}$$

Donde podemos usar L'Hopital:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{cosh + 4h - 1}{2h}$$

Y nuevamente con L'Hopital:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{-senh + 4}{2} = 2$$

Como indica el teorema, logramos el mismo resultado que si calculamos los límites de la función derivada.

9 Sea f la función $f(x) = x\ arctg\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$

Estudiar su continuidad y su derivabilidad. Hallar su derivada en los puntos en que esta exista y en los puntos en los que no exista, ver si existen alguna de las derivadas laterales.

Coloquemos la función en una forma más reconocible:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \arctan\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$$

En cuanto a la continuidad, $\arctan x$ es continua (recordemos su gráfica como inversa de la función tangente), por lo que solo puede fallar en $x = 0$, donde no está definida. Sin embargo, en ese punto $f(0) = 0$.

La función $f(x)$ es por tanto continua y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ por serlo cada una de las funciones de la que está compuesta.

Analizamos los límites en torno a dicho punto en $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^{\pm}} f(x) = 0 \cdot \left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = 0 = f(0)$$

Por tanto, es continua en $x = 0$ y, por extensión, en $\mathbb{R}$.

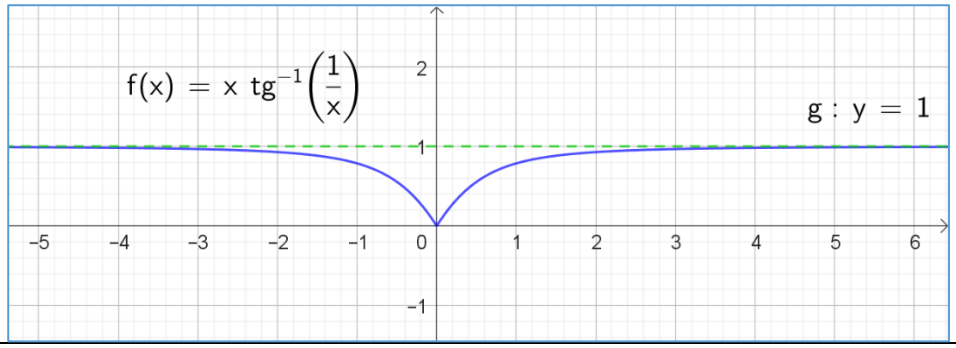
Derivabilidad en $x = 0$:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h \cdot \arctan\frac{1}{h}}{h} = \lim_{h\to 0} \arctan\frac{1}{h}$$

Analizamos los límites laterales:

$$\begin{cases} f'(0^+) = \lim_{h\to 0^+} \arctan\frac{1}{h} = \frac{\pi}{2} \\ f'(0^-) = \lim_{h\to 0^-} \arctan\frac{1}{h} = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Por tanto, no existe la derivada en $x = 0$, por ser distintos. Esto no implica que existan laterales, que existen, pero no podemos decir que la función es derivable en dicho punto. De hecho, si se analiza la gráfica, veremos claramente las distintas pendientes en $x = 0$, siendo la función continua (como le pasa a la gráfica del valor absoluto):



Así pues, la función $f(x)$ es derivable en $\mathbb{R}-\{0\}$ con:

$$f'(x) = \cdots = arctg\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}, \qquad x \neq 0$$

Y no derivable en $x = 0$, aunque existen las derivadas laterales.

10 Sea la función definida por $f_n(x) = x^{2n} sen\frac{1}{x}, n \in \mathbb{N}, f_n(0) = 0$
Demostrar que f es n veces derivable en el origen siendo la n-ésima derivada discontinua.

Al tratarse de la composición de funciones continuas, $f_n(x)$ es continua salvo en $x = 0$, donde analizamos qué ocurre:

$$\lim_{x\to 0} f_n(x) = \lim_{x\to 0}\left(x^{2n}\, sen\frac{1}{x}\right) = 0$$

Al tratarse de una función potencial por una función acotada. El único problema llegaría al tomar $n = 0$ (que podría considerarse natural, nos remitimos al debate una vez más, que habría que indicar al principio del problema). Nosotros consideraremos que $0 \in \mathbb{N}$ (es decir, los naturales son un **monoide**, no un **semigrupo**, por tener elemento neutro).
En este caso, $f_0(x) = sen\left(\frac{1}{x}\right)$, cuyo límite cuando $x \to 0$ no existe, ya que oscila.
Por tanto:

$$\boxed{f_n(x) \text{ es continua en } \mathbb{R} \text{ para } n > 0, \qquad f_0(x) \text{ es continua en } \mathbb{R}-\{0\}}$$

A partir de aquí, tomamos $n > 0$ estricto, ya que si $n = 0$ f_n no es continua en cero, y por tanto no derivable.

Analizamos ahora la derivada primera. Solo nos preocupa $x = 0$, pues el resto es una composición de funciones continuas y derivables:

$$f_n'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f_n(0+h)-f_n(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f_n(h)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h^{2n} sen\frac{1}{h}}{h} = \lim_{h\to 0} h^{2n-1} sen\frac{1}{h} = 0$$

Al ser el seno una función acotada. El único caso a analizar sería $n = \frac{1}{2}$, que al no ser natural (y recordemos que estamos en casos $n > 0$) no supone un problema.

Por tanto, la función es derivable en $x = 0$, y su derivada es $f'(0) = 0$.

Tenemos, por tanto:

$$f_n'(x) = \begin{cases} 2nx^{2n-1} sen\left(\frac{1}{x}\right) + x^{2n}\cos\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{-1}{x^2} & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{f_n'(x) = \begin{cases} 2nx^{2n-1} sen\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-2}\cos\left(\frac{1}{x}\right) & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}} \quad n > 0$$

Ahora bien, analizando la derivada vemos que si $n = 1$ tenemos:

$$f_1'(x) = \begin{cases} 2xsen\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

Al calcular los límites laterales, vemos que esta función es discontinua en $x = 0$. Por tanto, podemos concluir que:

$$\boxed{f_n(x) \text{ es derivable en } \mathbb{R} \text{ para } n > 0, \text{ siendo } f_1'(x) \text{ discontinua en } 0}$$

Es decir, $f_1(x)$ es el típico ejemplo de función que no es clase $\mathcal{C}^1$, aunque lo parece, pues sí existe la derivada, pero la función derivada no es continua.

Esta función f_1, que sería:

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 sen\left(\frac{1}{x}\right) & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

Es una función de tipo Volterra, que precisamente es paradigmática con esta distinción entre funciones derivables y $\mathcal{C}^1$

A partir de aquí trabajaremos con $n > 1$ estricto, ya que:

- $f_0(x)$ no es continua en 0, por tanto, no derivable.
- $f_1(x)$ es continua en 0, derivable en 0, pero $f_1'(x)$ no es continua en 0, por tanto no tendrá segunda derivada.

A partir de la aclaración anterior, analizamos la derivada segunda en el origen:

$$f''(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2n \cdot h^{2n-1} \cdot sen\left(\frac{1}{h}\right) - h^{2n-2} \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left[2n \cdot h^{2n-2} \cdot sen\left(\frac{1}{h}\right) - h^{2n-3} \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right)\right] = 0$$

Por ser un producto de polinomios por funciones acotadas. Ahora bien, esto ocurrirá siempre que $n > 1$, pues en caso $n = 1$, tendríamos:

$$f_1''(x) = \lim_{h\to 0} \left[2sen\left(\frac{1}{h}\right) - h^{-1} \cdot \cos\left(\frac{1}{h}\right)\right]$$

Que diverge en ambos sumandos. En el resto de casos, es cero. Por tanto, realizando la derivada para los casos $x \neq 0$:

$$f_n''(x) = \begin{cases} 2n \cdot (2n-1)x^{2n-2} sen\left(\frac{1}{x}\right) - 2nx^{2n-3}\cos\left(\frac{1}{x}\right) + \\ -(2n-2)x^{2n-3}\cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} sen\left(\frac{1}{x}\right) & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases} \quad n > 1$$

O lo que es igual:

$$f_n''(x) \underset{n>1}{=} \begin{cases} 2n \cdot (2n-1)x^{2n-2} sen\left(\frac{1}{x}\right) - \\ -(4n+2)x^{2n-3}\cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} sen\left(\frac{1}{x}\right) & si\ x \neq 0 \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

Ahora bien, en el último factor vemos que, si $n = 2$, tenemos una divergencia. Por tanto:

$f_n(x)$ es derivable dos veces en $\mathbb{R}$ para $n > 1$, siendo $f_2''(x)$ discontinua en 0

Siguiendo el mismo argumento, vemos que, en general, parece claro que:

- $f_0(x)$ es continua en $\mathbb{R} - \{0\}$, y derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$
- $f_1(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R}$, pero $f_1'(x)$ es discontinua en 0, por lo que no existe $f_1''(x)$ y superior en 0.
- $f_2(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable dos veces en $\mathbb{R}$, pero $f_2''(x)$ es discontinua en 0, por lo que no existe $f_2'''(x)$ y superior en 0

Podemos concluir que todo apunta a que:

$f_n(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, derivable n veces en $\mathbb{R}$, pero la derivada $f_n^{n)}(x)$ es discontinua en 0, por lo que $f_n^{n+1)}(0)$ y superior no existe.

Idealmente, esta última aseveración debería ser probada por inducción. Sin embargo, es difícil que dé tiempo en un examen a llegar a probar esto. No obstante, lo indicamos por completitud.

Colocamos las primeras derivadas separando las partes principales que nos interesan. Solo mostramos la derivada fuera de $x = 0$:

$$\begin{cases} f_n(x) = x^{2n} sen\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n'(x) = 2nx^{2n-1} sen\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-2}\cos\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n''(x) = 2n\cdot(2n-1)x^{2n-2} sen\left(\frac{1}{x}\right) - (4n+2)x^{2n-3}\cos\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-4} sen\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n'''(x) = \begin{cases} (6-6n)x^{2n-5} sen\left(\frac{1}{x}\right) + (8n^3 - 12n^2 + 4n)x^{2n-3} sen\left(\frac{1}{x}\right) + \\ +(-12n^2 + 18n - 6)x^{2n-4}\cos\left(\frac{1}{x}\right) + x^{2n-6}\cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases} \end{cases}$$

Etc

El problema llega siempre en el último término, que es el que se puede cancelar cuando n es 1, 2, 3, etc.

Vemos que las expresiones son distintas para los números pares e impares. Podríamos definir una expresión para las derivadas pares, y otra para las impares, de la forma (cuando $x \neq 0$):

Por AL

$$\begin{cases} f_n^{2k)}(x) = P_{2k}(x)\cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2k}(x) sen\left(\frac{1}{x}\right) + R_{2k}\cdot x^{2n-4k} sen\left(\frac{1}{x}\right) \\ f_n^{2k+1)}(x) = P_{2k+1}(x)\cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2k+1}(x) sen\left(\frac{1}{x}\right) + R_{2k+1}x^{2n-2(2k+1)}\cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

Para finalizar la demostración, deberíamos ver qué ocurre cuando analizamos el caso en $k + 1$, pero esto nos exigiría derivar dos veces cada una de las expresiones anteriores.

No obstante, notemos que no es relevante que, en el último término, aparezca un seno o un coseno, pues su derivada esencialmente es la misma, salvo un cambio de signo, que no es relevante para el problema. Por tanto, hagamos lo siguiente: agrupemos todos los números en cada derivada en una serie de polinomios P y Q, y el signo final en un término λ. Con esto:

$$f_n^{k)}(x) = P_{2n-k}(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-k-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2k} \cdot T(x)$$

Donde $T(x) = \left\{sen\left(\frac{1}{x}\right), \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right\}$

No haría falta, pero comprobamos que es cierta esta aseveración para $k = 0{,}1$.

En el primer caso, para $x \neq 0$:

$$f_n^{0)}(x) = P_{2n}(x) sen\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n} \cdot T(x) \underset{?}{=} x^{2n} \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right)$$

Vemos que esto se cumple sin más que tomar:

$$\begin{cases} P_{2n-1}(x) = 0 \\ Q_{2n-2}(x) = 0 \\ \lambda = 1 \\ T(x) = sen\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

En el caso $k = 1$:

$$f_n^{1)}(x) = P_{2n-1}(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot x^{2n-2} \cdot T(x) \underset{?}{=}$$

$$\underset{?}{=} 2nx^{2n-1} sen\left(\frac{1}{x}\right) - x^{2n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Para que esto sea cierto, no tenemos más que tomar:

$$\begin{cases} P_{2n-1}(x) = 2nx^{2n-1} \\ Q_{2n-2}(x) = 0 \\ \lambda = -1 \\ T(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$$

Para realizar inducción, vemos que claramente se cumple para el caso 1, pues hemos construido esta función a partir de $f^{1)}(x)$ y las sucesivas derivadas. La función $f_n^{k)}(x)$ deja sin monomio en x el último término $T(x)$ sin x, si $2n = 2k$, es decir, cuando $k = n$, de modo que:

$$f_n^{n)}(x) = P_n(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{n-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot T(x)$$

No nos interesa, en general, ninguno de los dos primeros polinomios, pues (considerando un caso en que $n > 1$), no se anula ninguno, y al calcular los límites en cero, tendremos polinomios que anulan al seno y coseno. Sin embargo, el último término $T(x)$, que puede ser un seno o un coseno, en este caso, produce la discontinuidad de la derivada, al no tener un x^a que lo cancele.

En el caso $k \to k + 1$, asumiendo la expresión anterior:

$$f_n^{k+1)}(x) = \frac{d}{dx} f_n^{k)}(x)$$
$$= P'_{2n-k}(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} P_{2n-k}(x) \cdot cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q'_{2n-k-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$
$$+ \frac{1}{x^2} Q_{2n-k-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot (2n-2k) \cdot x^{2n-2k} \cdot T(x) + \lambda \cdot x^{2n-2k} \cdot T'(x)$$

Redefinamos los dos primeros polinomios derivados como nuevos polinomios R y S, de un grado menos que los anteriores, e incluyamos los factores $1/x^2$ en los polinomios ya existentes (sin cambiar la notación). En el último caso, recordemos que la derivada del polinomio $T(x)$, que es un seno o coseno, seguirá siendo un seno o coseno (es decir, la propia $T(x)$), pero por la regla de la cadena aparecerá un $1/x^2$ que multiplicará al término en x. Así:

$$f_n^{k+1)}(x) = R_{2n-k-1}(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) - P_{2n-k-2}(x) \cdot cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-k-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$
$$+ Q_{2n-k-3}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \lambda \cdot (2n-2k) \cdot x^{2n-2k} \cdot T(x) +$$
$$+ \lambda \cdot x^{2n-2k-2} \cdot T(x)$$

Hemos asumido que la expresión $f_n^{k)}(x)$ no tiene límite cuando $k = n$. Ahora, debemos probar que $f_n^{k+1)}(x)$ no tiene límite en el paso siguiente, cuando se cumpla que $k+1 = n$, es decir, cuando $k = n-1$:

$$f_n^{n-1+1)}(x) = f_n^{n)}(x) = R_{2n-(n-1)-1}(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) - P_{2n-(n-1)-2}(x) \cdot cos\left(\frac{1}{x}\right) +$$
$$+ Q_{2n-(n-1)-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{2n-(n-1)-3}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) +$$
$$+ \lambda \cdot \big(2n - 2(n-1)\big) \cdot x^{2n-2(n-1)} \cdot T(x) + \lambda \cdot x^{2n-2(n-1)-2} \cdot T(x)$$

Simplificando:

$$f_n^{n)}(x) = R_n(x) \cdot sen\left(\frac{1}{x}\right) - P_{n-1}(x) \cdot cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{n-1}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) + Q_{n-2}(x) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) +$$
$$+ 2\lambda \cdot x^2 \cdot T(x) + \lambda \cdot T(x)$$

De nuevo, el último monomio se cancela, de forma que el límite no existe, completando la inducción.

11 Sea $f(x) = |x|^{2n+1}$ para $n \in \mathbb{N}$

a) Demostrar que f es infinitamente derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$ y que, sin embargo, sólo admite un número finito $k \in \mathbb{N}$ de derivadas en 0.

b) ¿Es $f^n(x)$ continua en 0?

Comencemos por escribirla como una función a trozos. Indicaremos explícitamente la dependencia en n con un subíndice:

$$f_n(x) = \begin{cases} (-x)^{2n+1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^{2n+1} & x > 0 \end{cases}$$

Ahora bien, al ser $n \in \mathbb{N}$, $2n+1$ siempre será un número impar, y podemos escribir:

$$\boxed{f_n(x) = \begin{cases} -x^{2n+1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^{2n+1} & x > 0 \end{cases}}$$

Como siempre tendremos el debate sobre si $0 \in \mathbb{N}$ o no. En nuestro caso, lo incluiremos como un natural. Es importante que definas si lo está o no antes de empezar el ejercicio (habitualmente no suele haber una diferencia sustancial, pero defínelo previamente)

Estudiaremos la continuidad en cero en el siguiente bloque. Si $x \neq 0$, tanto la función como las derivadas sucesivas son continuas:

$$\boxed{f_n'(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases}} \Rightarrow \boxed{f_n''(x) = \begin{cases} -(2n+1)\cdot(2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ (2n+1)\cdot(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}}$$

$$\Rightarrow \cdots \Rightarrow \boxed{f_n^{k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)\cdot(2n)\dots(2n+2-k)x^{2n+1-k} & x < 0 \\ (2n+1)\cdot(2n)\dots(2n+2-k)x^{2n+1-k}x^{2n+1} & x > 0 \end{cases}}$$

Vemos que, fuera del cero, la función será perfectamente continua y derivable. Falta estudiar qué ocurre en $x = 0$.

En $x = 0$:

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^+} f_n(x) = 0 \\ f(0) = 0 \\ \lim_{x\to 0^-} f_n(x) = 0 \end{cases}$$

La función es continua en cero. El único valor de n que podría romper esta continuidad sería uno tal que $n \leq -\frac{1}{2}$. Si es menor, porque volvería los monomios potencias inversas de x, y si es exactamente $-\frac{1}{2}$, porque sería una función cuyo valor es -1 a la izquierda, 1 a la derecha, y 0 en el 0, claramente discontinua. Pero $n \in \mathbb{N}$, así que no existe este problema (ahora bien, no hay más que modificar el problema con $n \in \mathbb{Q}$ para tenerlo y deber analizarlo). Por tanto:

$$\boxed{f_n(x) \text{ es continua en } \mathbb{R}}$$

En cuanto a la derivabilidad, podemos utilizar la función derivada, pues las derivadas laterales existirán y serán continuas:

$$f_n'(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases}$$

En el límite de $x = 0$:

$$\begin{cases} \lim_{x\to 0^+} f_n'(x) = \lim_{x\to 0^+} [-(2n+1)x^{2n}] = 0 \\ \lim_{x\to 0^-} f_n'(x) = \lim_{x\to 0^-} [(2n+1)x^{2n}] = 0 \end{cases}$$

Por tanto, $f(x)$ es derivable en $\mathbb{R}$, y su derivada será, siempre que $n \geq 1$:

$$\boxed{f_n'(x) = \begin{cases} -(2n+1)x^{2n} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)x^{2n} & x > 0 \end{cases}}, \qquad n \geq 1$$

Ahora bien, si $n = 0$ (recordemos que hemos definido $0 \in \mathbb{N}$)tenemos:

$$f_0'(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ ? & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

Que debe recordarnos automáticamente a la función valor absoluto. Vemos claramente que los límites laterales en 0 de la función derivada existen (no hace

falta calcular la derivada por definición), pero no son iguales, así que la función no es derivable en $x = 0$ para $n = 0$:

$$\boxed{f_0(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x & x > 0 \end{cases}} \Rightarrow f_0'(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

Por tanto, la conclusión es:

$$\begin{cases} \boxed{f_n(x) \text{ es continua en } \mathbb{R}} \\ \boxed{f_0'(x) \text{ es derivable en } \mathbb{R} - \{0\}} \\ \boxed{f_n'(x) \text{ es derivable en } \mathbb{R} \text{ si } n \geq 1} \end{cases}$$

NOTA: también podríamos haber acudido a la definición de derivada. Recordemos que, si con esta definición la derivada no existe, es que no existe. En cambio, si no existe el límite de la función derivada, la derivada sí podría existir:

$$\begin{cases} \lim_{h\to 0^+} f(0) = \lim_{h\to 0^+} \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \dfrac{h^{2n+1}}{h} = \lim_{h\to 0^+} h^{2n} = 0 \\ \lim_{h\to 0^-} f(0) = \lim_{h\to 0^-} \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \dfrac{-h^{2n+1}}{h} = \lim_{h\to 0^+} (-h^{2n}) = 0 \end{cases}$$

El resultado anterior solo se cumple en caso en que $n > 0$. En caso $n = 0$ la función no es derivable, pues las derivadas no coinciden, siendo -1 y 1, como ya vimos anteriormente.

Analizamos ahora la derivada segunda, en el caso $n \geq 1$ (no tiene sentido si $n = 0$, pues la derivada primera no existe en 0). Fuera del 0, ya vimos que la función es continua y derivable en todos los órdenes, es decir, es clase $\mathcal{C}^\infty$ si $x \neq 0$. En el caso $x = 0$ podemos acudir a la función derivada segunda:

$$f_n''(x) = \begin{cases} -(2n+1)\cdot(2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ ? & x = 0, \quad n \geq 1 \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}$$

Calculando los límites laterales ocurre igual que antes: su valor es cero siempre que $2n - 1 > 0$, lo cual ocurre con $n = 1/2$. Con $n \geq 1$, esto siempre se cumple. Así pues:

$$\boxed{f_n''(x) = \begin{cases} -(2n+1)\cdot(2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}, n \geq 1}$$

Sin embargo, ya estamos viendo que la tercera derivada tendrá problemas cuando sea $n = 1$…

Una vez más, podríamos haber acudido a la definición:

$$f_n''(0) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f_n'(0+h) - f_n'(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-(2n+1)h^{2n} - 0}{h} = \lim_{h\to 0}[-(2n+1)h^{2n-1}] = 0$$

Y lo mismo por la derecha. En este caso, dado que $n \geq 1$, se cumple siempre la condición anterior. Por tanto, para la derivada segunda:

$$\boxed{f_n''(x) = \begin{cases} -(2n+1)\cdot(2n)x^{2n-1} & x < 0 \\ (2n+1)(2n)x^{2n-1} & x > 0 \end{cases}}, \quad n \geq 1$$

Que, en caso de ser $n \geq 1$, $f_n''(0) = 0$, no existiendo en caso contrario.

Generalizamos al caso k (NOTA: el caso que mostramos solo es válido para $k \geq 1$, no siendo cierto si $k = 0$, que sería la propia función, como puede comprobarse fácilmente):

$$f_n^{k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n)\cdot(2n-1)\dots\big(2n-(k-2)\big)x^{2n+1-k} & x<0 \\ ? & x=0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1)\dots\big(2n-(k-2)\big)x^{2n+1-k} & x>0 \end{cases}$$

El problema ocurre cuando $2n+1-k=1 \Rightarrow \boxed{k=2n}$. En ese caso, $f_n^{k)}(x)$ es continua, pero no lo es su derivada. Podemos generalizar, por tanto:

$$\boxed{f_n^{k)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n)\cdot(2n-1)\dots\big(2n-(k-2)\big)x^{2n+1-k} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1)\dots\big(2n-(k-2)\big)x^{2n+1-k} & x>0 \end{cases}, k<2n}$$

En el caso límite $k = 2n$:

$$f_n^{2n)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)(2n)\cdot(2n-1)\dots(2)\cdot x & x<0 \\ 0 & x=0 \\ (2n+1)(2n)(2n-1)\dots(2)\cdot x & x>0 \end{cases}$$

Es decir, colocando arbitrariamente el = en el primer tramo:

$$\boxed{f_n^{2n)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)!\cdot x & x\leq 0 \\ (2n+1)!\cdot x & x>0 \end{cases}}, \qquad k=2n$$

Sin embargo, al derivar una vez más:

$$\boxed{f_n^{2n+1)}(x) = \begin{cases} -(2n+1)! & x<0 \\ (2n+1)! & x>0 \end{cases}}, \qquad k=2n+1$$

Que ya no es continua. Es decir, la función es derivable $2n$ veces, pero la derivada $2n+1$ no es continua. Como las derivadas laterales existen, podemos concluir que no solo la función derivada, sino que la derivada no existe, al ser sus derivadas laterales distintas.

De haber acudido a la definición de derivada, tendríamos el mismo resultado, como debe ser:

$$f^{2n+1)}(0) = \lim_{h\to 0^{\pm}} \frac{\pm(2n+1)!\,h - 0}{h} = \pm(2n+1)!$$

Es decir, las derivadas laterales no coinciden, aunque ambas existen.

Ahora bien, a partir de este punto, y en caso de existir las derivadas previas, la derivada comenzará a anularse:

$$\boxed{f_n^{k)}(x) = 0}, \qquad k>2n$$

Por lo que, en caso de ser continua, será también derivable.

12 Demostrar utilizando la definición $\varepsilon - \delta$, que dada la función $f(x) = mx + n$:

$$\lim_{x\to a} f(x) = ma + n$$

Recordemos la definición:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{ si } |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

	Es decir, debemos encontrar algún tipo de relación $\delta = \delta(\varepsilon)$, tal que dado cualquier ε, podamos encontrar un δ que garantice la definición. Comencemos. Partimos de que $\|x-a\| < \delta$. Entonces, debe existir un épsilon tal que: $$\|f(x)-L\| = \|(mx+n)-(ma+n)\| = \|m(x-a)\| = \|m\| \cdot \|x-a\| < \varepsilon$$ Despejando: $$\|x-a\| < \frac{\varepsilon}{\|m\|}$$ Por tanto, para que se cumplan las condiciones de la definición, dado un ε, no tenemos más que tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{\|m\|}$, garantizando la existencia del límite, siempre que $m \neq 0$.
	Separemos el caso $m = 0$, que quedaría: $$\lim_{x\to a} f(x) = n \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{ si } |x-a| < \delta \Rightarrow |n-n| < \varepsilon$$ Que, restando, tenemos que la frase final es que $0 < \varepsilon$, que es justo la premisa inicial, cumpliéndose entonces que el límite es n.
	Contraejemplo: ¿qué habría ocurrido de hacer "mal" el ejercicio en este último caso en que $m = 0$? Imaginemos que queremos demostrar que, dado un $p \neq n$: $$\lim_{x\to a}(n) = p$$ Lo cual es, obviamente, absurdo, pues el límite es claramente n. Demostrémoslo con la definición, que ahora queda: $$\lim_{x\to a} f(x) = p \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{ si } |x-a| < \delta \Rightarrow |n-p| < \varepsilon$$ Obviamente, si $n \neq p$ entonces $n - p \neq 0$, y $\|n-p\| > 0$, quedando una contradicción automática en la última frase, pues dice que $\varepsilon > k$, con k un número positivo. Pero esto no puede ser, pues ε puede tomar el valor positivo que queramos, demostrando así que el límite no puede ser otra cosa que n. Si todavía no se ve claro, es mejor usar números. Imaginemos la función $f(x) = 5$, y supongamos que el límite es 7. En este caso, la definición queda: $$\lim_{x\to a} f(x) = 7 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{ si } |x-a| < \delta \Rightarrow |5-7| < \varepsilon$$ La última condición indica que $2 < \varepsilon$, es decir, $\varepsilon > 2$. Pero esto debe cumplirse para todo ε. ¿Qué ocurre si tomamos, por ejemplo, $\varepsilon = 1/2$? Obviamente, no se cumpliría la definición, por lo que el límite no puede ser 7.
13	Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon - \delta$, que: $$a)\ \lim_{x\to 1} x = 1 \qquad b)\ \lim_{x\to 2} x^2 = 4$$
	Comenzamos por recordar la definición de límite con $\varepsilon - \delta$. Para que, dada una función $f(x)$, el límite en el punto a sea L, debe cumplirse que: $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\ \delta > 0 \ \text{ tal que si } \ |x-a| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x)-L| < \varepsilon$$ Es decir, debemos encontrar algún tipo de relación $\delta = \delta(\varepsilon)$, tal que dado cualquier ϵ, podamos encontrar un δ que garantice la definición.
a	Para el primer apartado, debe cumplirse que: $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\ \delta > 0 \ \text{ tal que si } \ |x-1| < \delta \ \Rightarrow \ |x-1| < \varepsilon$$ Vemos que, en este caso, es tan sencillo como tomar $\delta = \varepsilon$, de forma que se cumple automáticamente la definición, y el límite es 1.

b

Para el segundo apartado:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \;\; \delta > 0 \;\; \text{tal que si} \;\; |x-2| < \delta \;\; \Rightarrow \;\; |x^2-4| < \varepsilon$$

Comencemos por factorizar el último aserto:

$$|x^2-4| = |(x+2)(x-2)| \Rightarrow \boxed{|x+2||x-2| < \varepsilon}$$

Sabemos que:

$$|x-2| < \delta$$

A partir de aquí, debemos seguir los pasos lógicos, pero no pensar que esto es algo que se nos puede ocurrir en un rato pensando en ello. Este es el tipo de demostraciones que uno sabe porque lo ha visto previamente, no porque se le deba ocurrir. Dividimos la demostración en dos, una primera parte que justifica la misma, y una segunda parte que es la demostración en sí misma.

Tomemos, por ejemplo, un valor constante para δ, como puede ser $\delta = 1$ (podría ser cualquier valor, e incluso un valor genérico k), con esto, tenemos que:

$$|x-2| < 1 \Rightarrow -1 < (x-2) < 1$$

Sumando a esta expresión 4 a todos sus miembros:

$$3 < (x+2) < 5$$

Así pues, el máximo valor que toma $(x+2)$ es 5:

$$|x+2| < 5$$

de modo que, si tomamos la expresión de ε que queremos demostrar:

$$|x+2||x-2| < \varepsilon \Rightarrow |x-2| < \frac{\varepsilon}{|x+2|}$$

Que no podemos hacer, ya que δ no puede depender de x. Sin embargo, sí podemos ver que, si $|x+2| < 5$, si tomamos $|x-2| < \frac{\varepsilon}{5}$, se forma un producto de dos factores que, como mucho, podrían valer $5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon$, como debe ser, así que está justificado escribir:

$$|x-2| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Y ahora sí podemos comparar, y tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$. Ahora bien, hemos tomado un valor arbitrario $\delta = 1$. Al ser desigualdades, y dado que ambas deben cumplirse, es claro que una condición debe ser más restrictiva que otra. Para solucionar esto, definamos δ de la siguiente forma:

$$\boxed{\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right)}$$

La demostración como tal comienza aquí, tomando el delta anterior. Ahora se nos plantean dos opciones. Si $\delta = 1$, ya hemos demostrado que funciona en el apartado anterior, aunque lo repetimos aquí para dar consistencia al argumento. La otra opción es que $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$, que veremos en el bloque siguiente.

Imaginemos que estamos en la primera opción, es decir:

$$\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = 1 \Rightarrow 1 < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow \varepsilon > 5$$

Veamos si se cumple la definición en este caso:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \;\; \delta > 0 \;\; \text{tal que si} \;\; |x-2| < \delta \;\; \Rightarrow \;\; |x^2-4| < \varepsilon$$

Partimos de que $\delta = 1$, por lo que:

$$|x-2| < \delta = 1 \Rightarrow -1 < x-2 < 1 \Rightarrow 3 < x+2 < 5$$

	Por tanto: $$\underbrace{|(x-2)(x+2)|}_{<5} = \underbrace{|x-2|}_{<1}\underbrace{|x+2|}_{<5} < 5$$ Pero si $\varepsilon > 5$ por hipótesis, entonces podemos afirmar que: $$\underbrace{|(x-2)(x+2)|}_{<5} < \underbrace{\varepsilon}_{>5}$$ Como queríamos demostrar.
	Veamos qué ocurre con la segunda opción, es decir: $$\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 1 > \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow \varepsilon < 5$$ Veamos si se cumple la definición en este caso: $$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \ \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \text{si} \quad |x-2| < \delta \quad \Rightarrow \quad |x^2-4| < \varepsilon$$ Partimos de que $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$: $$|x-2| < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow -\frac{\varepsilon}{5} < x-2 < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 4 - \frac{\varepsilon}{5} < x+2 < 4 + \frac{\varepsilon}{5}$$ Por tanto: $$|(x-2)(x+2)| = \underbrace{|(x-2)|}_{<\frac{\varepsilon}{5}}\underbrace{|(x+2)|}_{<\left(4+\frac{\varepsilon}{5}\right)} < \frac{\varepsilon}{5}\left(4+\frac{\varepsilon}{5}\right)$$ Lo que debemos demostrar es que: $$\frac{\varepsilon}{5}\left(4+\frac{\varepsilon}{5}\right) \underset{?}{<} \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{5}\left(4+\frac{\varepsilon}{5}\right) \underset{?}{<} 1 \Rightarrow 4 + \frac{\varepsilon}{5} \underset{?}{<} 5 \Rightarrow \frac{\varepsilon}{5} \underset{?}{<} 1 \Rightarrow \varepsilon \underset{?}{<} 5$$ Que es justo la condición de ε de este apartado, garantizando, como buscábamos, que: $$|x^2-4| < \varepsilon$$
Ej 1	Tomemos un ejemplo concreto. Imaginemos que $\varepsilon = 10$ (podemos tomar el que queramos). Es claro que el concepto de límite está pensado para ε pequeño, pero no impide tomar uno cualquiera. En este caso, es claro que: $$\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{5}, 1\right) = \min(2,1) = 1$$ Por tanto, debemos demostrar que: $$\text{con } \varepsilon = 10, \text{ y } |x-2| < 1 \Rightarrow |x^2-4| \underset{?}{<} 10$$ Factorizamos el polinomio y operamos: $$|x-2||x+2| \underset{?}{<} 10$$ Si $|x-2| < 1$, entonces $-1 < (x-2) < 1$, por lo que $3 < (x+2) < 5$, así que, dado que 5 es más restrictivo, tenemos que: $$\underbrace{|x-2|}_{máx\ 1}\underbrace{|x+2|}_{máx\ 5} < 5$$ Pero es claro que, si esta cantidad es menor que 5, a su vez debe ser menor que 10, como queríamos demostrar.
Ej 2	Tomemos $\varepsilon = \frac{1}{10}$, de modo que $\frac{\varepsilon}{5} = \frac{1}{50}$ y: $$\delta = \min\left(\frac{1}{50}, 1\right) = \frac{1}{50}$$ Con esto, debemos demostrar que: $$\text{con } \varepsilon = \frac{1}{10}, \text{ y } |x-2| < \frac{1}{50} \Rightarrow |x^2-4| < \frac{1}{10}$$ Factorizamos:

$$|x-2||x+2|<\frac{1}{10}$$

Y de nuevo, como antes, vemos que:

$$-\frac{1}{50}<x-2<\frac{1}{50}\Rightarrow 4-\frac{1}{50}<x+2<4+\frac{1}{50}$$

De donde se ve que:

$$\underbrace{|x-2|}_{\text{máx}\frac{1}{50}}\ \underbrace{|x+2|}_{\text{máx}\left(4+\frac{1}{50}\right)}<\frac{1}{50}\left(4+\frac{1}{50}\right)$$

Si somos capaces de demostrar que esta cantidad es menor que ε, que en este caso vae $\frac{1}{10}$, habremos acabado:

$$\frac{1}{50}\left(4+\frac{1}{50}\right)\underset{?}{\leq}\frac{1}{10}$$

Multiplicando por 50 la desigualdad:

$$4+\frac{1}{50}<5$$

Lo cual es evidente, completando la comprobación.

14 Demuestra, utilizando la definición de $\varepsilon-\delta$, que:

$$\lim_{x\to 3}(x^2+x-2)=10$$

Comenzamos por recordar la definición de límite con $\varepsilon-\delta$. Para que, dada una función $f(x)$, el límite en el punto a sea L, debe cumplirse que:

$$\forall\varepsilon>0\ \ \exists\ \delta>0\ \ \text{tal que si}\ \ |x-a|<\delta\ \ \Rightarrow\ \ |f(x)-L|<\varepsilon$$

Lo que necesitamos en este tipo de problemas es buscar una relación $\delta=\delta(\varepsilon)$ que haga que se cumpla la definición anterior. Comencemos, en este problema, con establecer la última parte:

$$|f(x)-L|=|x^2+x-2-10|=|x^2+x-12|=|(x-3)(x+4)|=|x-3||x+4|$$

De modo que llegamos a que debe existir un δ, con $|x-3|<\delta$, tal que, para todo ε:

$$\boxed{|x-3||x+4|<\varepsilon}$$

Dada la desigualdad anterior, podemos colocarla de forma que:

$$|x-3|<\frac{\varepsilon}{|x+4|}$$

Tomemos ahora $\delta=1$ (como podríamos haber tomado cualquier otro valor, relativamente pequeño, como $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$). Con esto, tenemos que, recurriendo de nuevo a los requerimientos de la definición:

$$|x-3|<1\Rightarrow -1<(x-3)<1$$

Ahora bien, si a esta inecuación sumamos 7 a todos los miembros, debe cumplirse igual, y llegamos a:

$$6<(x+4)<8$$

Que es justamente la otra parte de la ecuación.

Volvemos ahora a:

$$|x-3|<\frac{\varepsilon}{|x+4|}$$

Con los valores que acabamos de obtener, vemos que, sustituyendo:

$$|x-3|<\frac{\varepsilon}{6},\qquad |x-3|<\frac{\varepsilon}{8}$$

Dado que el segundo es más restrictivo (es más pequeño), nos quedaremos con él. Así pues, el valor de $|x-3|$ debe ser menor que 1, por la condición impuesta con δ, o menor que $\frac{\varepsilon}{8}$, que hemos deducido a partir de ahí. Dado que el espíritu de la búsqueda del límite está en los valores pequeños (la tendencia al punto), podemos asumir que será más restrictivo $\frac{\varepsilon}{8}$ que 1. Así pues, vemos que:

$$\boxed{|x-3|<\frac{\varepsilon}{8}}$$

En este punto estableceremos el valor de δ, como hicimos en el problema anterior, de la forma siguiente:

$$\delta=\min\left(1,\frac{\varepsilon}{8}\right)$$

Tenemos dos opciones:

a) Si $\delta=\min\left(1,\frac{\varepsilon}{8}\right)=1$, tenemos justo el caso anterior, pero, además:

$$1<\frac{\varepsilon}{8}\Rightarrow\varepsilon>8$$

En este caso tenemos que $|x-3|<1$, es decir, $(x-3)\in(-1,1)$, y $(x+4)\in(6,8)$. Al multiplicar ambos, tenemos que:

$$\underbrace{|x-3|}_{\in(0,1)}\cdot\underbrace{|x+4|}_{\in(6,8)}<\underbrace{\varepsilon}_{>8}$$

El extremo más alto que puede alcanzar la parte izquierda es $1\cdot 8=8$, pero nunca lo alcanzará, pues son igualdades estrictas, cumpliéndose, por tanto, la desigualdad.

b) Si $\delta=\min\left(1,\frac{\varepsilon}{8}\right)=\frac{\varepsilon}{8}$, entonces:

$$\frac{\varepsilon}{8}<1\Rightarrow\varepsilon<8$$

En este caso, tenemos que $(x-3)<\frac{\varepsilon}{8}$, y $(x+4)\in\left(7-\frac{\varepsilon}{8},7+\frac{\varepsilon}{8}\right)$. Multiplicando:

$$\underbrace{|x-3|}_{\in\left(0,\frac{\varepsilon}{8}\right)}\cdot\underbrace{|x+4|}_{\in\left(7-\frac{\varepsilon}{8},7+\frac{\varepsilon}{8}\right)}<\underbrace{\varepsilon}_{<8}$$

Al realizar los productos de la parte izquierda vemos que:

$$\underbrace{|x-3|\cdot|x-4|}_{\in\left(0,\frac{\varepsilon}{8}\cdot\left(7+\frac{\varepsilon}{8}\right)\right)}<\underbrace{\varepsilon}_{<8}$$

La cota mayor que puede alcanzar la parte izquierda es:

$$\underbrace{\frac{\varepsilon}{8}}_{\in(0,1)}\cdot\underbrace{\left(7+\frac{\varepsilon}{8}\right)}_{\in(7,8)}<8$$

Pues $\varepsilon<8$, como indicamos anteriormente, completando la demostración.